

## 내용

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| [2 일차] Amazon Rekognition 이미지 AI.....                                   | 2  |
| 개요.....                                                                 | 2  |
| 기본 정보.....                                                              | 2  |
| 1. 이론 및 배경.....                                                         | 3  |
| 1.1 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기초 .....                                    | 3  |
| 1.2 Amazon Rekognition 서비스 개요 및 요금.....                                 | 3  |
| 1.3 API 종류: DetectLabels, DetectFaces, DetectText, CompareFaces 등 ..... | 4  |
| 2. 콘솔 데모: Rekognition 콘솔 .....                                          | 6  |
| 2.1 서비스 접근 및 데모 페이지 .....                                               | 6  |
| 2.2 샘플 이미지로 레이블 감지 .....                                                | 6  |
| 2.3 샘플 이미지로 이미지 속성 감지 .....                                             | 8  |
| 2.4 샘플 이미지로 이미지 조절.....                                                 | 9  |
| 2.5 샘플 이미지로 얼굴 분석 .....                                                 | 10 |
| 2.6 샘플 이미지로 얼굴 비교 .....                                                 | 11 |
| 2.7 샘플 이미지로 유명 인사 인식.....                                               | 13 |
| 2.8 샘플 이미지로 이미지 내 텍스트 .....                                             | 14 |
| 2.9 샘플 이미지로 PPE(개인 보호 장비) 감지.....                                       | 16 |
| 2.10 저장된 비디오 분석.....                                                    | 17 |
| 2.11 스트리밍 비디오 이벤트 .....                                                 | 19 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 3. 실습 환경 설정 .....                           | 20 |
| 3.1 AWS 계정 로그인 .....                        | 20 |
| 3.2 SageMaker 도메인 생성(이미 생성했다면 다음 단계로) ..... | 20 |
| 4 [강사 시연] 사용자 지정 레이블 실습 .....               | 23 |
| 4.1 사용자 지정 레이블 시작 .....                     | 23 |
| 4.2 사용자 지정 레이블 중지 .....                     | 30 |
| 5. [학생 주도 실습] Rekognition API 실습 .....      | 31 |
| 5.1 JupyterLab 실행 .....                     | 31 |
| 5.2 노트북 실습 진행 .....                         | 32 |
| 6. instance 중지 .....                        | 34 |
| 6.1 비용 확인 및 삭제 .....                        | 34 |

## [2 일차] Amazon Rekognition 이미지 AI

### 개요

#### 기본 정보

- **세션명:** Amazon Rekognition 이미지 AI
- **소요시간:** 3 시간
- **대상:** 대학생 (AWS 초보자)
- **AWS 리전:** ap-northeast-2 (서울)

## 1. 이론 및 배경

### 1.1 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기초

#### 강의 포인트:

컴퓨터 비전은 이미지나 영상을 이해하고 해석하는 AI 기술입니다. 인간의 시각을 기계가 모방하는 분야입니다.

- **정의:** 디지털 이미지에서 의미 있는 정보를 추출하는 기술
- **주요 응용 분야:**
  - 보안 시스템 (얼굴 인식, 이상 탐지)
  - 자동 차량 (자율주행 차선 인식)
  - 의료 진단 (CT/X-ray 분석)
  - 소매/이커머스 (상품 검색, 결제)
  - SNS/콘텐츠 (사진 태깅, 필터)

**인사이트:** > “인간은 이미지를 보고 0.1 초 만에 수백 가지 객체를 인식합니다. 딥러닝이 이를 자동화합니다.”

### 1.2 Amazon Rekognition 서비스 개요 및 요금

#### 서비스 특징:

| 특징         | 설명                             |
|------------|--------------------------------|
| 관리형 서비스    | 인프라 관리 없음, API 호출만으로 사용        |
| 미리 학습된 모델  | Amazon 이 수십억 개의 이미지로 학습한 모델 사용 |
| 다양한 API    | 라벨 감지, 얼굴 인식, 텍스트 추출, 동영상 분석 등 |
| 보안 & 규정 준수 | HIPAA, SOC 2 등 인증 보유           |

#### 가격 모델 (ap-northeast-2, 2026 년 기준):

| API | 가격 | 예시 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

|                     |                  |                       |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>DetectLabels</b> | \$1.00 / 1,000 건 | 10 만 건 = \$100        |
| <b>DetectFaces</b>  | \$1.50 / 1,000 건 | 10 만 건 = \$150        |
| <b>DetectText</b>   | \$1.50 / 1,000 건 | 10 만 건 = \$150        |
| <b>CompareFaces</b> | \$0.20 / 1 건     | 1 만 건 = \$2,000 (높음!) |

**프리티어 혜택:** - 월 100 만 건의 이미지 분석 무료 (처음 12 개월) - DetectLabels, DetectFaces, DetectText, CompareFaces 포함 - 학생들은 이 범위 내에서 충분히 실습 가능

**요금 최적화 팁:** - 배치 처리로 API 호출 최소화 - 캐싱 활용 (같은 이미지 반복 분석 금지) - CompareFaces 는 주의 (가장 비쌈)

### 1.3 API 종류: DetectLabels, DetectFaces, DetectText, CompareFaces 등

#### Rekognition 주요 API:

##### 1) DetectLabels - 이미지 라벨 감지

용도: 이미지에 포함된 객체 인식

입력: 이미지 URL 또는 S3 버킷

출력: 라벨 목록 (신뢰도 점수 포함)

예시:

- Input: 카페에서 커피를 마시는 사람 사진
- Output:
  - Person (95% 신뢰도)
  - Drink (88%)
  - Cup (92%)
  - Cafe (75%)
  - Furniture (68%)

**최대 장점:** 매우 빠르고 정확함, 비용 효율적

##### 2) DetectFaces - 얼굴 분석

용도: 이미지에서 얼굴 감지 및 상세 분석

출력:

- 얼굴 위치 (경계 상자)
- 얼굴 특징 (눈, 코, 입, 턱 등)

- 감정 분석 (행복, 슬픔, 분노, 놀람 등)
- 얼굴 속성 (성별 추정, 연령 추정, 안경 여부 등)
- 품질 지표 (명도, 선명도)

**주의:** 얼굴 인식 != 얼굴 감지 - 얼굴 감지: “사진에 얼굴이 몇 개 있는가?” - 얼굴 인식: “이 얼굴이 누구인가?” (별도 API, 프라이버시 우려)

### 3) DetectText - 이미지 내 텍스트 추출

용도: 이미지에 있는 모든 텍스트 인식 (OCR)

예시:

- 간판, 책 표지, 문서 스캔본
- 자동차 번호판
- 화이트보드 필기

입력 형식: 영어, 한글, 중국어 등 지원

**특별 사항:** AWS Textract 와의 차이 - **Rekognition DetectText:** 빠르고 간단, 단순 텍스트 추출 - **AWS Textract:** 문서 구조까지 분석 (테이블, 양식 등), 더 비쌈

### 4) CompareFaces - 얼굴 비교

용도: 두 얼굴이 같은 사람인지 비교

사용 사례:

- 신분증 사진 vs. 실시간 카메라 비교
- 보안 시스템
- 출석 관리

비용: \$0.20/비교 (매우 비쌈!)

### 5) 기타 API 들

- **IndexFaces:** 얼굴 컬렉션 구축 (검색용)
  - **SearchFacesByImage:** 컬렉션에서 유사 얼굴 검색
  - **DetectCustomLabels:** 커스텀 모델 (Transfer Learning)
  - **RecognizeCelebrities:** 유명인 인식
-

## 2. 콘솔 데모: Rekognition 콘솔

### 2.1 서비스 접근 및 데모 페이지

#### 1. AWS 콘솔 접근

<https://console.aws.amazon.com/rekognition/>

리전: ap-northeast-2 (서울) 선택

#### 2. 데모 섹션 클릭



### 2.2 샘플 이미지로 레이블 감지

#### 실행 절차

#### 1. Rekognition Console → 데모 → 레이블 감지 클릭

#### 2. 샘플 이미지 선택

- 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용

#### 3. 결과 해석



인공지능에게 이미지나 동영상을 보여주었을 때 "이 사진 안에는 무엇무엇이 들어있다"라고 사람이 눈으로 보듯 사물과 환경을 읽어내어 텍스트 태그(레이블)로 뽑아주는 기능입니다.

## 실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

### 스마트폰 갤러리 및 클라우드 검색 (사진첩 자동 분류)

- 사용자가 사진에 일일이 태그를 달지 않아도 구글 포토, 애플 사진 앱 검색창에 '고양이', '바다', '생일파티', '자동차'를 검색하면 AI 가 미리 심어둔 레이블을 기반으로 해당 사진들을 즉시 찾아줌.

### 전자상거래 (상품 카테고리 자동 분류 및 추천)

- 당근마켓, 중고나라, 쿠팡 등에 판매자가 상품 사진을 업로드하면 AI 가 사진 속 물체를 분석해 운동화, 스니커즈, 캐주얼화 같은 최적의 상품 카테고리를 자동으로 지정 및 추천해 줌.
- 소비자가 마음에 드는 옷이나 가방 사진을 찍어 쇼핑 앱에 올리면, 이미지의 레이블(예: 백팩, 가죽, 블랙)을 추출해 가장 유사한 상품을 매칭해 주는 시각 검색 기능에 활용.

### 미디어 및 엔터테인먼트 (대규모 영상 검색/관리 자동화)

- 넷플릭스, 유튜브, 방송국 등에서 방대한 영상 자산을 관리할 때 영상 속 사물과 배경을 분석하여 실내, 요리, 액션, 자동차 추격 등의 메타데이터

태그를 자동으로 생성. 사람이 일일이 돌려보지 않아도 특정 분위기나 소재의 장면을 초 단위로 검색할 수 있게 함.

## 2.3 샘플 이미지로 이미지 속성 감지

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모→ 이미지 속성 클릭
2. 샘플 이미지 선택
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

The screenshot shows the Amazon Rekognition console interface. On the left, the sidebar has a menu with '이미지 속성' (Image Properties) highlighted. The main area displays a sample image of a green car. To the right of the image, there are two sections: '샘플 이미지 선택' (Sample Image Selection) with two thumbnails, and '자신만의 고유 이미지 사용' (Use your own unique image) with an upload button. On the far right, a red-bordered box contains the '주 색상' (Main Colors) and '이미지 품질' (Image Quality) analysis results.

| 주 색상                        |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| #808080, RGB(128, 128, 128) | 15.93% |  |
| #000000, RGB(0, 0, 0)       | 14.95% |  |
| #696969, RGB(105, 105, 105) | 13.98% |  |
| #8fbcd, RGB(143, 188, 143)  | 12.58% |  |
| #ffebcd, RGB(255, 235, 205) | 11.95% |  |

| 이미지 품질     |       |
|------------|-------|
| Brightness | 76.08 |
| Sharpness  | 89.78 |
| Contrast   | 88.46 |

이미지의 시각적 품질과 전반적인 색상 구성을 분석하는 기능

이미지에 무엇(사물/사람)이 들어있는지 분석하는 레이블 감지와 달리, 이 기능은 **이미지 자체의 물리적·기술적 상태가 어떠한지**를 데이터로 변환해 줍니다.

### 실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

- **커머스 상품 이미지 가이드라인 검사:** 쿠팡이나 네이버쇼핑 같은 오픈마켓에서 셀러들이 상품 사진을 올릴 때, "너무 어둡거나 흔들린 사진(Brightness/Sharpness 기준 미달)"을 실시간으로 감지해 등록을 반려하고 재촬영을 요구할 수



있습니다.또한 상품 기본 이미지가 깔끔한 흰색 배경(HexCode: #FFFFFF, PixelPercent 높음)인지 확인하는 용도로도 쓰입니다.

- **디자인 및 UI/UX 자동화:** 사용자가 업로드한 프로필 사진이나 배경 이미지의 도미넌트 컬러(가장 비중이 높은 색상)를 AI 가 추출하여, 그 색상과 가장 잘 어울리는 텍스트 컬러(보색 관계 등)나 주변 UI 테마 색상을 실시간으로 자연스럽게 매칭해 줄 수 있습니다.
- **대규모 사진 아카이브 큐레이션:** 사진 작가 플랫폼이나 스톡 이미지 사이트에서 "전문가가 촬영한 고품질의 선명한 사진"만 필터링하거나, 사용자가 "푸른색 계열(#0000FF)이 많이 들어간 시원한 느낌의 바다 사진"을 검색할 때 색상 기반 필터로 활용합니다.

## 2.4 샘플 이미지로 이미지 조절

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모→ 이미지 조절 클릭
2. 샘플 이미지 선택
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

| 조절 레이블                                            |    |        |
|---------------------------------------------------|----|--------|
| Swimwear or Underwear                             | L1 | 93.4 % |
| Female Swimwear or Underwear                      | L2 | 93.4 % |
| Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing | L1 | 92.3 % |
| Non-Explicit Nudity                               | L2 | 92.3 % |
| Partially Exposed Female Breast                   | L3 | 92.3 % |

플랫폼에 올라오는 콘텐츠의 노출 수위와 안전성을 '규제하고 조절'하는 방어벽 역할을 합니다.

**SNS 및 커뮤니티의 '후방주의/가림막' 기능:** 인스타그램이나 트위터(X)를 하다 보면 피드에 "민감한 콘텐츠가 포함될 수 있습니다. 보기 원하시면 클릭하세요"라며 흐리게(Blur) 가려진 사진을 보신 적이 있을 겁니다. AI 가 이미지를 먼저 읽고 노출 수위나 폭력성을 감지해 사용자가 보기 전에 '조절 레이어'를 씌워둔 것입니다.

**데이팅 앱 및 채팅 서비스 프로필 검수:** 틴더나 웅진 같은 소셜 데이팅 앱에 가입할 때 프로필 사진으로 과도한 노출 사진, 무기, 타인 비방 문구가 포함된 사진을 올리면 "가이드라인 위반으로 승인되지 않았습니다"라며 즉시 반려됩니다. 사람이 일일이 검사하지 않고 AI 조절 기능이 실시간으로 필터링하는 것입니다.

**게임 커뮤니티 및 아동용 플랫폼(Roblox 등):** 어린이들이 주로 이용하는 플랫폼에서 잔인한 고어(Gore) 이미지나 성인물 밈(Meme)이 유포되는 것을 원천 차단하여 아동에게 안전한 환경만 노출되도록 콘텐츠 풀을 조절합니다.

## 2.5 샘플 이미지로 얼굴 분석

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모 → 얼굴 분석 클릭
2. 샘플 이미지 선택
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

Amazon Rekognition

사용자 지정 조정

대량 분석

▼ 사용자 지정 레이블

사용자 지정 레이블 사용

▼ 데모

레이블 감지

이미지 속성

이미지 조정

얼굴 분석

얼굴 비교

유명 인사 인식

이미지 내 텍스트

PPE 감지

▼ 비디오 데모

저장된 비디오 분석

얼굴 분석

신뢰도 점수를 포함하여 얼굴 속성을 완전히 분석합니다. [Learn more](#)

▼ 결과

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| looks like a face    | 99.9 %            |
| appears to be female | 98.7 %            |
| age range            | 24 - 30 years old |
| smiling              | 88.9 %            |
| appears to be happy  | 99.6 %            |
| wearing glasses      | 100 %             |

피드백을 남겨주세요.

이미지나 동영상에서 사람의 얼굴을 찾아내고, 그 얼굴이 가진 다양한 시각적 특징과 감정 상태를 분석하는 기술입니다.

## 실생활 주요 활용 사례

- 카메라 앱 및 사진 필터:** 스마트폰 카메라로 인물을 찍을 때 얼굴에 자동으로 사각형 박스가 생기며 초점을 잡는 기능, 혹은 스노우(SNOW)나 인스타그램 필터가 내 눈, 코, 입 위치에 정확히 가상 스티커를 입혀주는 기술이 이 랜드마크 감지 기반입니다.
- 미디어 및 광고 타겟팅 (디지털 사이니지):** 길거리의 스마트 광고판 앞에 사람이 서면, 광고판 카메라가 DetectFaces 를 통해 "지금 앞에 서 있는 사람은 30 대 남성이고 기분 상태가 차분함(Calm)이구나"를 분석하여 그에 맞는 맞춤형 광고를 화면에 띄우는 데 쓰입니다.
- 감정 및 시선 모니터링 (FGI/UI 리서치):** 신제품 테스트나 영상 콘텐츠 시청 중 사용자의 동의를 얻어 카메라로 얼굴을 분석, 어느 구간에서 Surprised(놀람)나 Happy(기쁨) 반응이 나오는지 통계를 내어 UX 를 개선합니다.
- 시각 장애인을 위한 상황 설명 서비스:** 이미지를 소리로 읽어주는 앱에서 "앞에 안경을 쓰고 활짝 웃고 있는 20 대 여성의 얼굴이 있습니다"처럼 상황을 묘사할 때 텍스트 소스로 활용됩니다.

## 2.6 샘플 이미지로 얼굴 비교

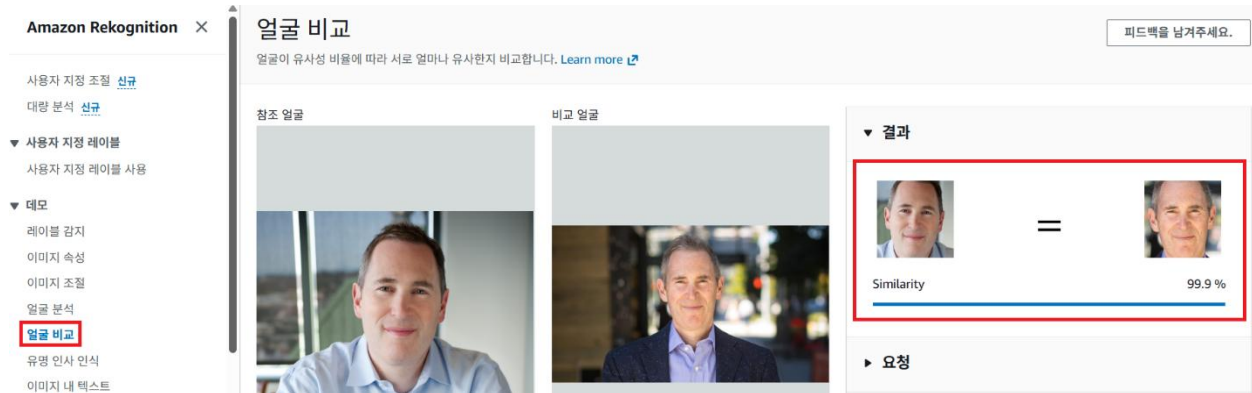
### 실행 절차

### 1. Rekognition Console → 데모→ 얼굴 비교 클릭

### 2. 샘플 이미지 선택

- 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용

### 3. 결과 해석



두 개의 서로 다른 얼굴 API 중 하나로, 쉽게 말해 "이 얼굴과 저 얼굴이 동일 인물인가?"를 판별하는 1:1 대조 및 식별 기술입니다.

### 실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

우리 일상 속에서 보안, 인증, 편의를 위해 가장 활발하게 도입되고 있는 기술입니다.

#### 1) 금융 및 핀테크 본인 인증 (신분증 대조)

- 토스, 카카오뱅크, 시중은행 등에서 비대면으로 계좌를 개설할 때 "주민등록증/운전면허증 사진"을 촬영하고, 이어서 "내 셀카(실물)"를 촬영하라고 요청합니다.
- 이때 금융 앱 뒤에서 Rekognition 같은 얼굴 비교 API 가 작동하여 신분증의 증명사진과 지금 스마트폰 카메라를 보고 있는 사람이 동일 인물이 맞는지 검증(CompareFaces)하여 명의 도용을 방지합니다.

#### 2) 스마트 오피스 및 콘서트장 출입 통제 (Face ID / 워크스루)

- 사옥 출입구에 직원증을 찍지 않아도 카메라를 속 바라보면 문이 열리는 시스템, 혹은 대형 콘서트장이나 공항 출입국 심사대에서 얼굴 인식만으로 티켓 검사를 패스하는 시스템입니다.

- 카메라에 찍힌 얼굴을 기업 내부의 직원/예매자 얼굴 컬렉션과 1:N 으로 실시간 대조(SearchFaces)하여 일치하면 출입을 허가합니다.

### 3) 디지털 기기 및 서비스 잠금 해제

- 스마트폰의 얼굴 인식 잠금 해제 기능(Face ID)의 원리입니다. 기기 소유자의 얼굴을 미리 등록해 두고, 잠금을 풀려고 할 때마다 현재 얼굴과 비교하여 주인이 맞는지 확인합니다.

## 2.7 샘플 이미지로 유명 인사 인식

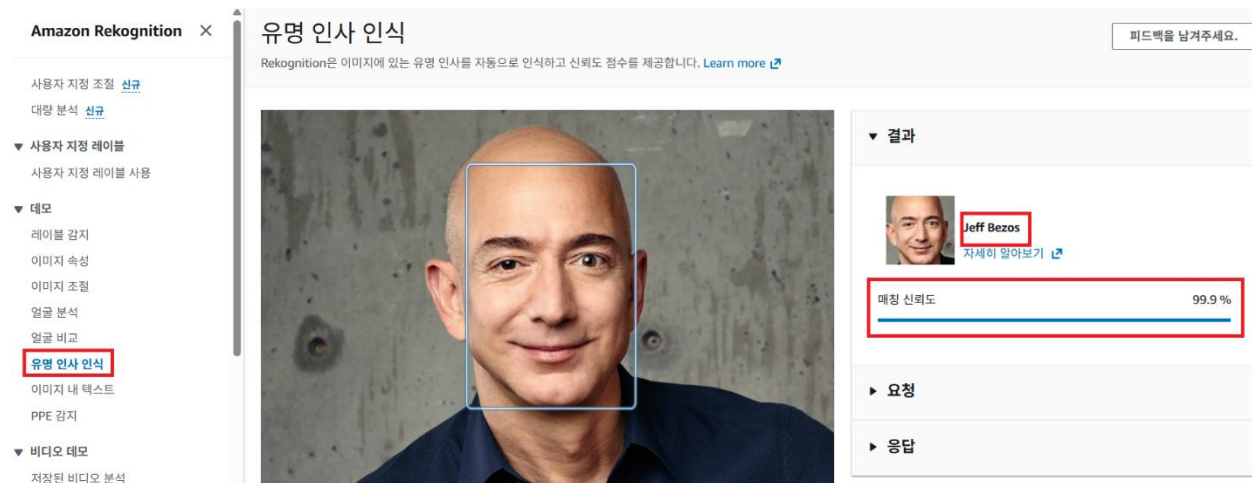
### 실행 절차

#### 1. Rekognition Console → 데모→ 유명 인사 인식 클릭

#### 2. 샘플 이미지 선택

- 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용

#### 3. 결과 해석



The screenshot shows the Amazon Rekognition console interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: '사용자 지정 조절' (Customize), '대량 분석' (Batch), '사용자 지정 레이블' (Custom Labels), '데모' (Demo), '레이블 감지' (Label Detection), '이미지 속성' (Image Properties), '이미지 조절' (Image Manipulation), '얼굴 분석' (Face Analysis), '얼굴 비교' (Face Comparison), '유명 인사 인식' (Famous Person Recognition - highlighted with a red box), '이미지 내 텍스트' (Text in Image), 'PPE 감지' (PPE Detection), and '비디오 데모' (Video Demo). The main area is titled '유명 인사 인식' (Famous Person Recognition) and includes a sub-header 'Rekognition은 이미지에 있는 유명 인사를 자동으로 인식하고 신뢰도 점수를 제공합니다. Learn more'. Below this is a large image of Jeff Bezos with a blue bounding box around his face. To the right of the image, the '결과' (Results) section shows a small thumbnail of Jeff Bezos, his name 'Jeff Bezos', and a link '자세히 알아보기' (Learn more). Below this, a '매칭 신뢰도' (Match Confidence) bar shows a score of 99.9%.

이미지나 동영상 속에 등장하는 정치인, 운동선수, 배우, 가수, 비즈니스 리더, 유명 콘텐츠 크리에이터 등 전 세계 수십만 명의 유명 인사를 자동으로 식별하고 정보를 추출하는 머신러닝 기반의 API 서비스입니다.

### 주요 활용 시나리오 (Use Cases)

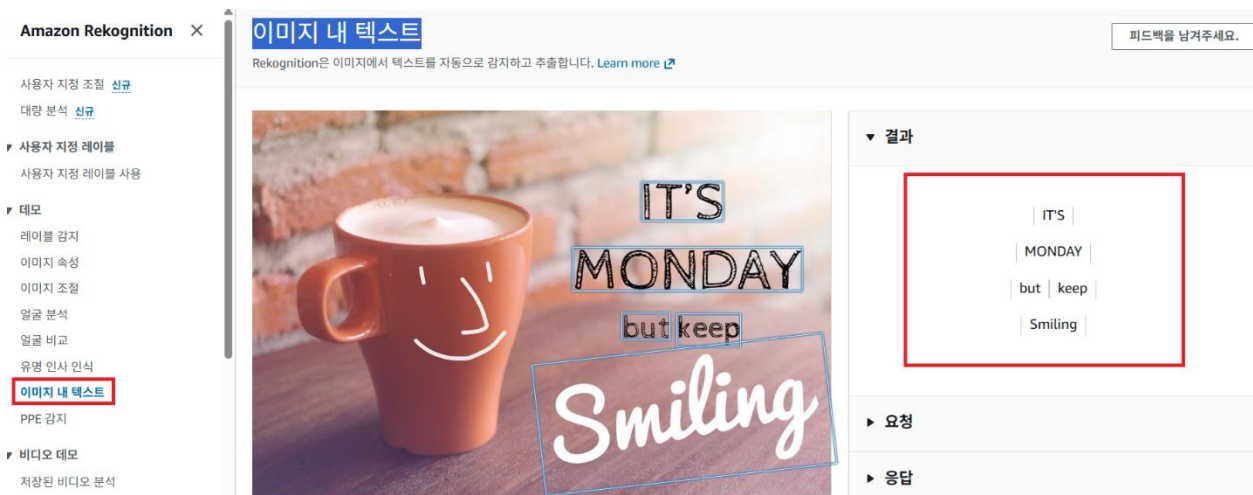
주로 방대한 미디어 자산을 수작업으로 관리하기 어려운 대형 플랫폼이나 방송국, 아카이브 센터에서 핵심적으로 쓰입니다.

- **미디어 아카이브 자동 태깅:** 방송국이나 뉴스 언론사에서 수십 년간 축적된 아카이브 영상 및 사진을 디지털화할 때 활용됩니다. 특정 정치인이나 배우가 출연한 클립을 수작업 없이 순식간에 분류하고 색인(Indexing) 작업을 마칠 수 있습니다.
- **실시간 방송 자막 및 콘텐츠 검색:** OTT 나 라이브 스트리밍 플랫폼에서 영상 내에 등장하는 인물이 누구인지 실시간으로 파악하여 화면 하단에 인물 프로필이나 관련 작품 정보를 띄워주는 인터랙티브 서비스를 구현할 수 있습니다.
- **디지털 마케팅 및 브랜드 모니터링:** 특정 연예인이나 인플루언서가 우리 브랜드의 행사에 참석했거나, 소셜 미디어(SNS) 상에서 우리 제품과 함께 찍힌 사진이 있는지 대규모로 추적 및 분석(Visual Listening)할 때 유용합니다.

## 2.8 샘플 이미지로 이미지 내 텍스트

### 실행 절차

1. **Rekognition Console → 데모 → 이미지 내 텍스트 클릭**
2. **샘플 이미지 선택**
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. **결과 해석**



이미지나 동영상 속에 포함된 텍스트(글자)를 자동으로 찾아내고 문자로 읽어내는 기술(OCR, 광학 문자 인식)입니다.

일반적인 문서 스캐너용 OCR 과 달리, 이 기능은 **실제 야외 환경이나 복잡한 일상 사진 속(자연 환경, 간판, 옷, 제품 포장 등)에 무작위로 찍힌 텍스트**를 정밀하게 분석하는 데 특화되어 있습니다.

### 실생활 주요 활용 사례

우리가 일상에서 정말 유용하게 쓰는 기능 중 상당수가 이 기술을 기반으로 작동합니다.

- **자동차 번호판 자동 인식 (스마트 주차장):** 마트나 아파트 주차장에 진입할 때, 입구 카메라가 차 번호판을 찍으면 이미지 내 텍스트 감지 기술이 번호판의 숫자와 글자(예: 123 가 4567)를 실시간으로 읽어 들여 차단기를 열어줍니다.
- **유해 문구/스팸 필터링 (UGC 검수):** 음란물이나 도박 사이트 홍보업자들은 시스템의 텍스트 필터링을 피하기 위해 '메모장에 글자를 적어 이미지로 캡처한 뒤 게시글로 업로드'하는 꼼수를 씁니다. Rekognition 의 DetectText 를 사용하면 이미지 속에 숨겨진 카카오톡 아이디, 불법 도박 문구, 욕설 등을 스캔하여 자동으로 차단할 수 있습니다.
- **모바일 영수증 및 신용카드 인식:** 배달 앱이나 가게부 앱에서 영수증을 카메라로 비추면 가맹점명과 금액이 자동으로 입력되거나, 핀테크 앱에서 신용카드를 카메라에 대면 카드번호(WORD 단위)와 유효기간을 자동으로 인식하는 편리한 UX 를 구현합니다.

- **현실 세계 번역 및 렌즈 검색:** 해외여행 중 표지판이나 식당 메뉴판을 카메라로 비추었을 때, 이미지 안의 외국어를 인식해 실시간으로 번역해 주는 서비스의 첫 단계(글자 추출)로 활용됩니다.

## 2.9 샘플 이미지로 PPE(개인 보호 장비) 감지

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모→ PPE(개인 보호 장비) 감지 클릭
2. 샘플 이미지 선택
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

**Amazon Rekognition** × PPE(개인 보호 장비) 감지

이 이미지에서 사람의 얼굴 커버, 머리 커버, 손 커버 등 PPE(개인 보호 장비)를 자동으로 감지합니다. [Learn more](#)

피드백을 남겨주세요.

▼ 결과

요약 결과

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Persons with required equipment (Ids):    | [0] |
| Persons without required equipment (Ids): | [1] |
| Persons indeterminate (Ids):              | [1] |

개인별 결과

Amazon Rekognition 의 PPE(Personal Protective Equipment, 개인 보호 장비) 감지 기능은 이미지 속 인물들이 산업 현장의 안전 규정에 맞는 필수 보호 장구를 올바르게 착용하고 있는지 AI 가 자동으로 검사하는 기술입니다.

### 실생활 및 산업 현장 주요 활용 사례

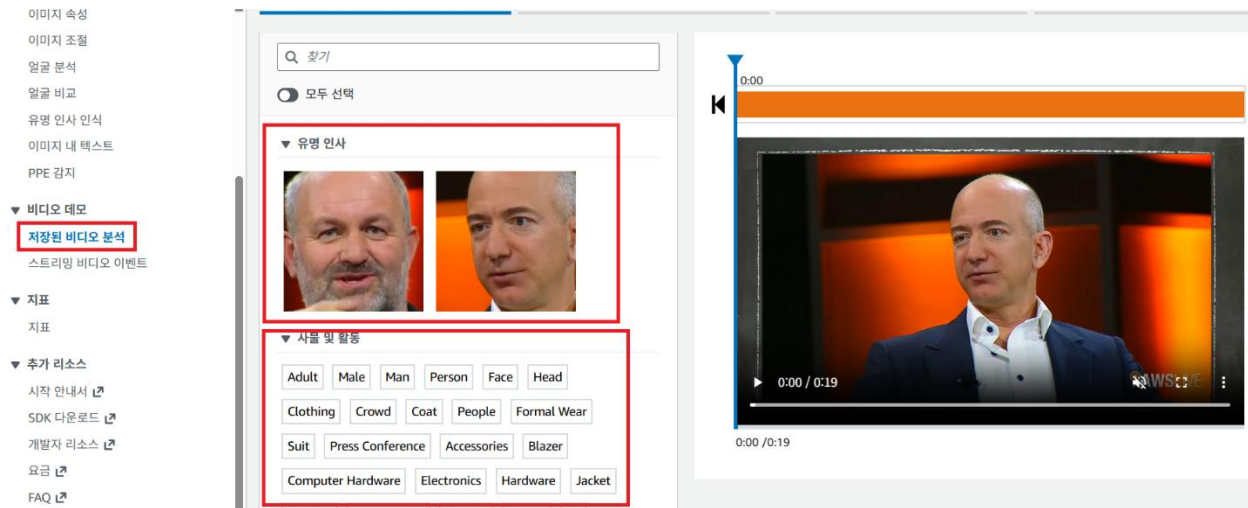


- **건설 및 토목 현장 실시간 관제:** 현장 출입구나 타워크레인 등에 설치된 CCTV 와 연동하여, 안전모나 안전 조끼를 착용하지 않고 현장에 진입하는 작업자를 실시간으로 적발해 관리자에게 경고 알림을 보냅니다.
- **제조 공장 및 물류 창고 안전 관리:** 지게차가 오고 가는 위험한 물류창고 내에서 작업자들이 멀리서도 눈에 잘 띄는 고시인성 안전 조끼를 상시 착용하고 있는지 자율적으로 감시합니다.
- **의료 및 위생 청정 구역(클린룸) 모니터링:** 제약 공장, 반도체 클린룸, 병원 중환자실 등 위생이 극도로 중요한 구역에서 작업자가 마스크와 방호복을 지침에 맞게 완벽히 착용했는지 체크하여 교차 오염을 방지합니다.
- **안전 보건 통계 자동화 (중대재해처벌법 대응):** 일별/주별로 현장의 PPE 착용률 패턴을 분석하여 어떤 구역이나 시간대에 미착용률이 높은지 통계를 내고, 이를 바탕으로 안전 교육을 강화하거나 현장 위험 요소를 개선하는 데이터로 활용합니다.

## 2.10 저장된 비디오 분석

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모 → 저장된 비디오 분석 클릭
2. 샘플 이미지 선택
  - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석



이미 저장되어 있는 **동영상(Stored Video)** 분석 기능을 강력하게 지원합니다.

이미지 분석과 동일하게 **레이블 감지, 텍스트 인식, 얼굴 비교, 유명인 인식, 이미지 조절(Moderation), PPE 감지** 등의 모든 기능을 동영상에서도 그대로 사용할 수 있습니다.

### 실생활 비즈니스 주요 활용 시나리오

- **VOD 콘텐츠 수위 조절 (넷플릭스, 웨이브 등 OTT):** 영화나 드라마 인코딩이 완료되어 S3에 저장되면, 자동으로 StartContentModeration을 실행합니다. 전체 영상 중 몇 분 몇 초에 담배, 유혈 사태, 노출(수영복/속옷 등) 장면이 나오는지 타임라인을 짚 뽑아내어, 편집자에게 검수 가이드를 주거나 관람 등급(15세/19세)을 지정하는 데 활용합니다.
- **스마트 홈 CCTV 하이라이트 생성:** 집을 비운 사이 홈 CCTV가 녹화한 몇 시간짜리 통영상을 분석하여, 사람(Person)이나 반려동물(Dog/Cat)이 감지된 구간만 **짧막하게 잘라내어(Short-clip)** 스마트폰 푸시 알림으로 요약본을 보내줄 때 쓰입니다.
- **디지털 아카이브 검색 자동화:** 예능이나 뉴스 영상 수천 개를 저장해 두고, 내부 관리 시스템에서 "유재석이 나오고(Celebrity), 야외 촬영(Label)이며, 자막에 '대박'이라는 글자(Text)가 들어간 장면"을 검색하면, 해당 동영상의 정확한 재생 위치(타임스탬프)로 바로 이동시켜 주는 타임라인 인덱싱 구축이 가능합니다.

## 2.11 스트리밍 비디오 이벤트

### 실행 절차

1. Rekognition Console → 데모→ 스트리밍 비디오 이벤트 클릭

2. 샘플 이미지 선택

- 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용

3. 결과 해석

스트리밍 비디오 이벤트

사람, 반려동물 및 패키지와 같은 레이블을 감지하기 위한 라이브 비디오 스트림의 기계 학습 기반 실시간 분석 [Learn more](#)

피드백을 남겨주세요.

알림

요청

```
{
  "startStreamProcessorRequest": {
    "name": "package",
    "startSelector": {
      "kvsProducerTimestamp": 1648601456294
    },
    "stopSelector": {
      "maxDuration": 12
    }
  }
}
```

요약

저장된 비디오를 나중에 분석하는 것과 달리, 실시간으로 전송되는 RTSP 나 HLS 기반의 라이브 비디오 스트림을 24 시간 내내 모니터링하면서 실시간으로 이벤트를 감지하는 기술입니다.

### 실생활 주요 활용 사례 (Use Cases)

- **스마트 홈 및 무인 경비 시스템 (예: 스마트 인터폰):** 현관문 앞에 설치된 카메라 스트림을 실시간 분석하여, 낯선 사람이 문 앞을 서성이면 즉시 집주인의 스마트폰으로 "문 앞에 거동 수상자가 감지되었습니다"라고 라이브 캡처 사진과 함께 푸시 알림을 보냅니다.
- **리테일 및 매장 무인화 (스마트 점포):** 무인 편의점이나 매장 내부 카메라 스트림을 실시간 분석하여, 고객의 동선을 파악하거나 야간에 침입자가 발생했을 때 보안 업체에 자동으로 출동 신고를 접수합니다.

- **공장 및 산업 시설 실시간 안전 관제:** 화학 공장이나 가스 저장소처럼 사람이 상주하기 힘든 위험 구역을 24 시간 라이브 스트리밍으로 감시하다가, 비인가 작업자가 접근하는 즉시 현장 스피커로 경고 방송을 송출하고 통제실에 사이렌을 울립니다.

---

### 3. 실습 환경 설정

#### 3.1 AWS 계정 로그인

##### *Step 1: AWS 콘솔 접속*

1. 웹 브라우저 주소 표시줄에 `https://console.aws.amazon.com` 입력
2. AWS Management Console 로그인 페이지 표시
3. **Account ID, IAM user name, Password** 입력
4. “Sign in” 클릭
5. OTP 코드 입력 후 로그인 완료

##### *Step 2: 리전 확인 및 변경*

1. 콘솔 우측 상단의 **리전 드롭다운** 클릭
2. 리전 목록에서 **Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2** 선택
3. 페이지 자동 새로고침

**확인 방법** - 우측 상단에 “ap-northeast-2” 표시되는지 확인 - 리전 선택이 맞아야 실습 리소스가 올바른 위치에 생성됨

---

#### 3.2 SageMaker 도메인 생성(이미 생성했다면 다음 단계로)

**목적:** SageMaker 내 주피터 노트북을 사용하기 위한 도메인 및 사용자 프로필 생성

### Step 1: SageMaker 콘솔 접속

1. AWS 콘솔 메인 페이지에서 “Services” 클릭
2. 검색창에 SageMaker 입력
3. Amazon SageMaker AI 클릭

경로: Services → Amazon SageMaker → Dashboard

### Step 2: 도메인 생성 페이지 접속

1. 좌측 메뉴에서 “Admin configurations” 확장
2. “Domains” 클릭 후 도메인 생성 클릭



### Step 3: 도메인 설정

1. “단일 사용자용 설정” 선택 후 클릭

## 단일 사용자용 설정(빠른 설정)

Amazon SageMaker가 계정을 구성하고 SageMaker 도메인에 대한 권한을 설정하도록 합니다.

- ✓ AmazonSageMakerFullAccess 정책을 사용하는 새로운 IAM 역할
- ✓ 보안 게이트웨이를 통한 퍼블릭 인터넷 액세스
- ✓ 표준 암호화를 통한 안전한 워크스페이스
- ✓ SageMaker MLflow
- ✓ 모든 SageMaker Studio 애플리케이션 및 IDE

단일 사용자 도메인과 SageMaker를 처음 시작하려는 사용자에게 적합합니다.

## 조직용 설정

권한, 통합 및 암호화를 포함해 계정 구성의 모든 측면을 제어합니다.

- ✓ 세분화된 권한 및 정책이 있는 사용자 지정 IAM 역할
- ✓ IAM 또는 IAM Identity Center 인증(AWS SSO 후속 인증)
- ✓ VPC 네트워킹 및 보안 그룹 구성
- ✓ 강화된 데이터 보호를 위한 사용자 지정 KMS 암호화 키
- ✓ 사용자 지정 SageMaker Studio 인터페이스
- ✓ SageMaker MLflow
- ✓ 프라이빗 및 공유 스페이스의 EBS 스토리지 옵션

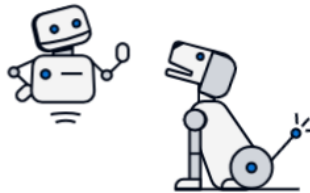
사용자 그룹이 큰 관리자에게 더 적합하지만 지금 빠르게 설정하고 싶다면 나중에 언제든지 계정 구성 설정을 업데이트할 수 있습니다.

기타 도메인 설정 옵션

설정

## Amazon SageMaker Studio

기계 학습 개발 환경을 설정하고 있습니다.



### 환경 설정 중...

개발을 시작하는 데 필요한 워크스페이스와 모든 리소스를 바로 구축하고 있습니다.

- ✓ AmazonSageMakerFullAccess 정책을 사용하는 새로운 IAM 역할
- ✓ 보안 게이트웨이를 통한 퍼블릭 인터넷 액세스
- ✓ 표준 암호화를 통한 안전한 워크스페이스
- ✓ 모든 SageMaker Studio 애플리케이션 및 IDE

이 프로세스는 청구 비용이 발생하는 리소스를 생성합니다.

100%

동영상을 보고 계셨거나 브라우저가 팝업을 차단한 것으로 확인되었습니다.  
준비가 되었으면 아래를 클릭하여 Studio를 여세요.

Studio 열기

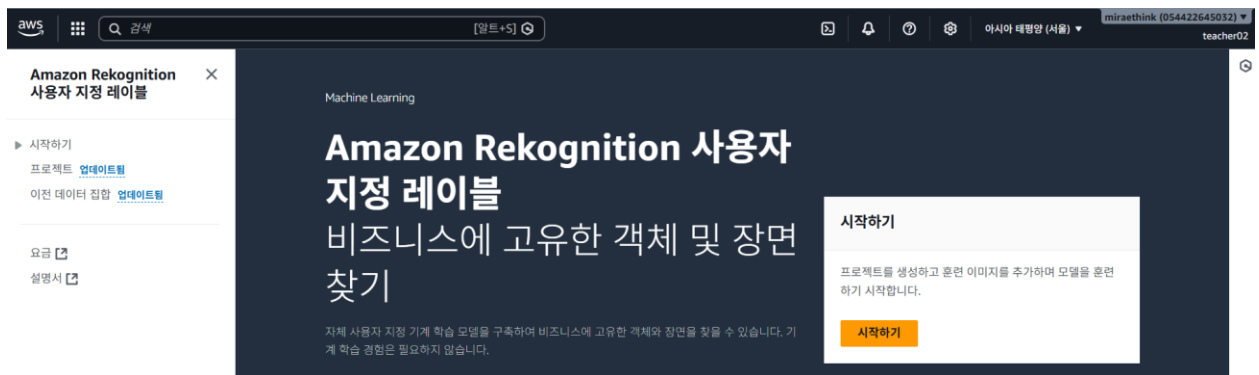
## 4 [강사 시연] 사용자 지정 레이블 실습

### 4.1 사용자 지정 레이블 시작

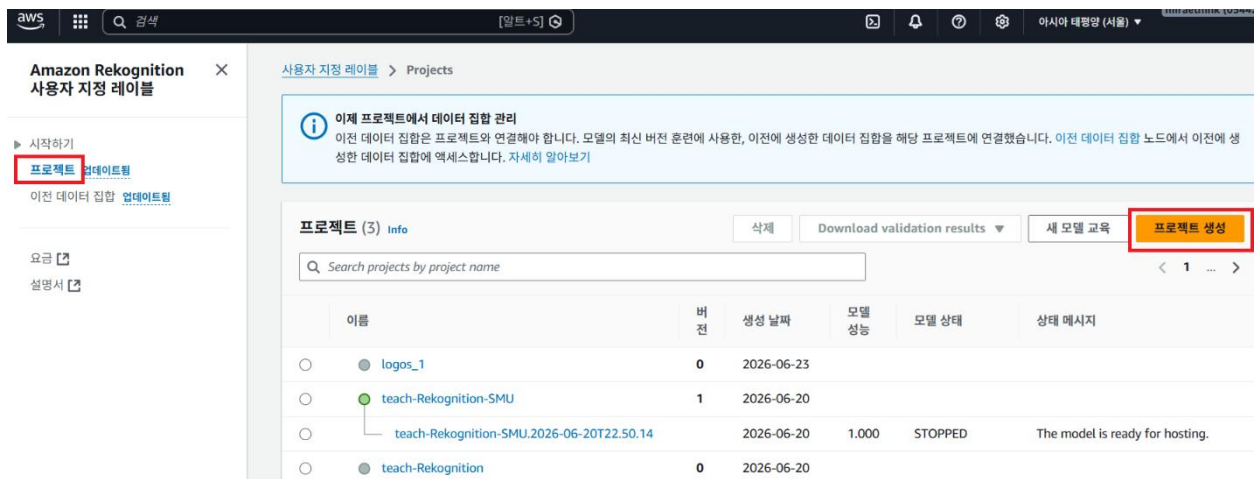
#### Step 1 사용자 지정 레이블 프로젝트 생성

##### 1. 전용 페이지 이동

<https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/rekognition/custom-labels?region=ap-northeast-2#/>



##### 2. 프로젝트 생성



##### 3. 데이터 세트 생성

사용자 지정 레이블 > Projects > test-lab

## test-lab<sub>Info</sub>

▼ 작동 방식

**데이터 집합 생성**

데이터 집합은 모델을 훈련하거나 테스트하는 데 사용하는 이미지 및 이미지 레이블의 모음입니다.

데이터 세트 생성

**이미지 레이블 지정**

레이블은 전체 이미지에서 객체, 장면 또는 개념을 식별하거나 이미지에서 객체 위치를 식별합니다.

레이블 추가

**모델 훈련**

훈련 데이터 집합에 따라 훈련 모델은 이미지 수준 장면 및 개념을 찾거나 객체 위치를 찾습니다.

모델 교육

**모델 평가**

성능 지표는 모델을 사용하기 전에 모델에 추가 훈련이 필요한지 여부를 알려줍니다.

지표 확인

#### 4. 이미지 업로드

### Import training images <sub>Info</sub>

아래 소스 중 하나에서 이미지를 가져옵니다.

☐ S3 버킷에서 이미지 가져오기

S3 버킷 URI를 입력하여 기존 S3 버킷의 이미지를 사용합니다. S3 버킷 폴더 이름을 기반으로 레이블을 자동으로 추가할 수 있습니다.

☒ 컴퓨터에서 이미지 업로드

로컬 컴퓨터에서 파일을 업로드하여 이미지를 추가합니다. 한 번에 30개까지 이미지를 업로드할 수 있습니다.

☐ 기존 Amazon Rekognition Custom Labels 데이터 세트 복사

기존 데이터 세트를 새 데이터 세트의 시작점으로 사용합니다. 원래 데이터 세트는 변경되지 않고 그대로 유지됩니다.

☐ SageMaker Ground Truth에 의해 레이블이 지정된 이미지 가져오기

매니페스트 파일의 위치를 제공합니다. 다른 형식으로 레이블이 지정된 데이터 집합이 있는 경우 매니페스트 형식으로 변환합니다.

취소

데이터 집합 생성

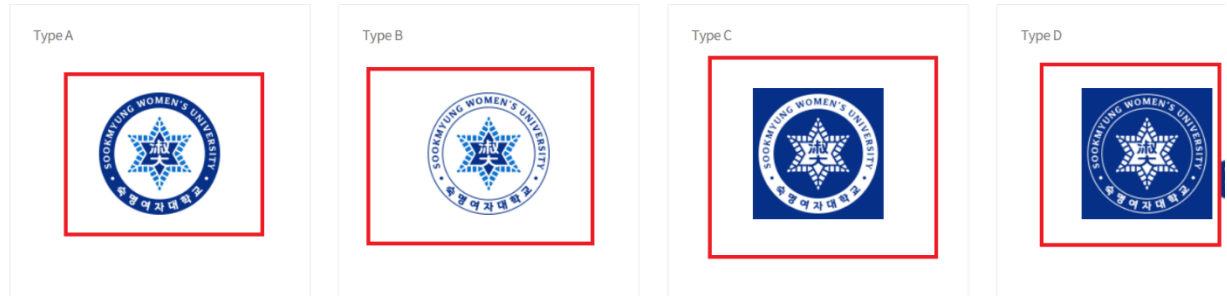
#### 5. 이미지 추가

<https://www.sookmyung.ac.kr/kr/intro/ui.do> 페이지에서 숙명여자대학교 UI 이미지 다운로드 후 이미지 추가(가로가 긴 이미지 제외)

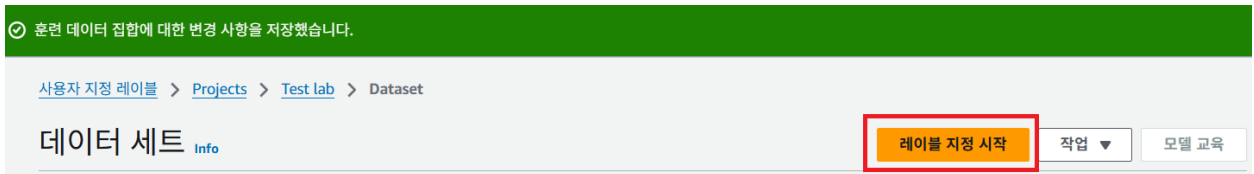


## ● Emblem

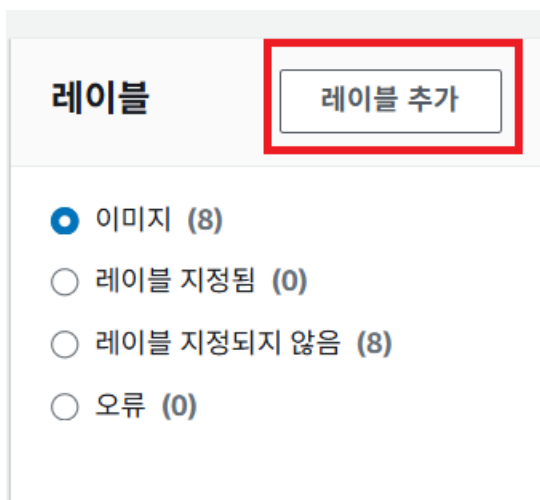
엠블럼은 숙명여자대학교 심벌마크와 로고타입을 결합하여 전통성과 권위를 강조한 시각 요소이다.



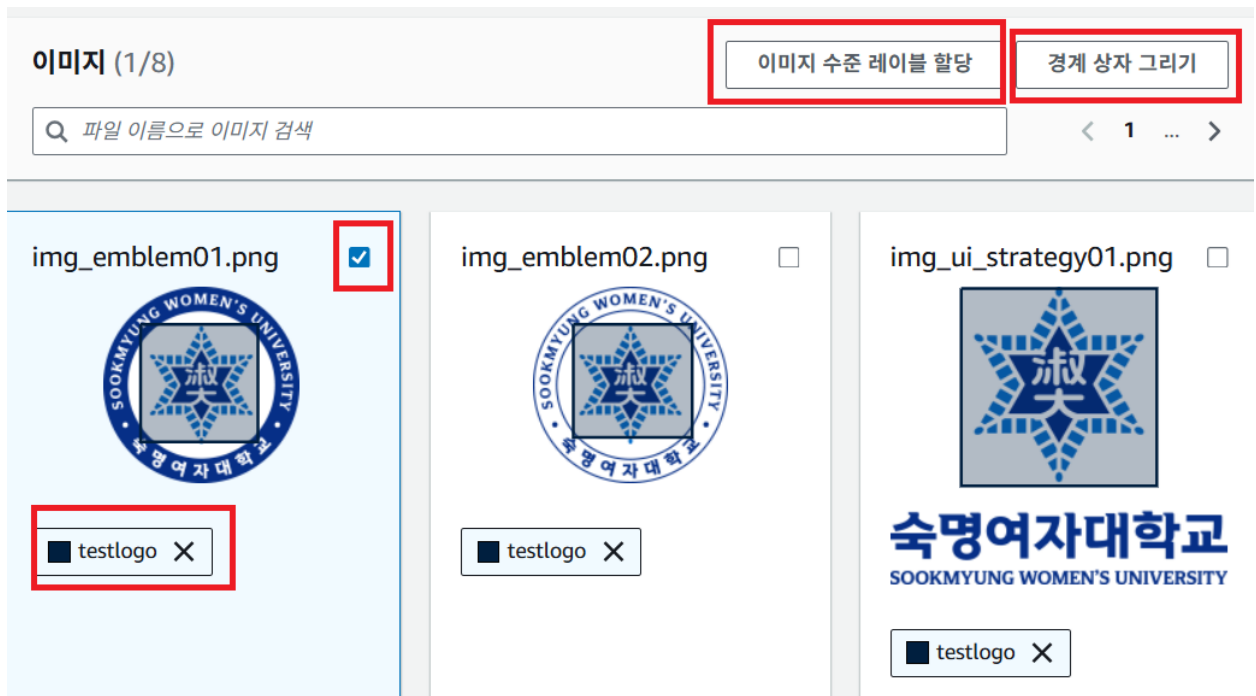
## 6. 레이블 지정 시작



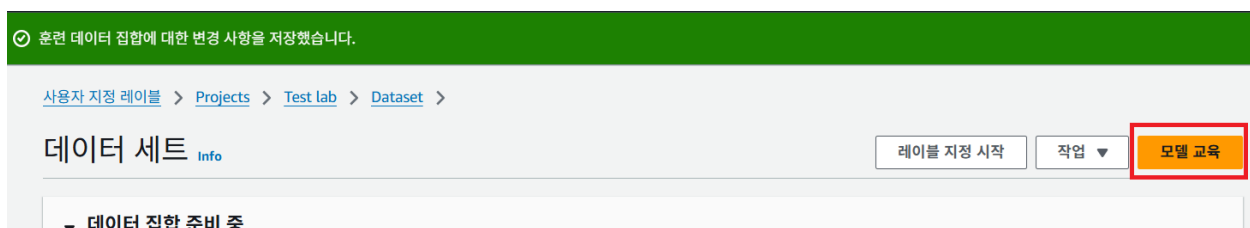
## 7. 레이블 추가



## 8. 이미지 선택 후 이미지 수준 레이블 할당 : 지정한 레이블 선택, “경계 상자 그리기” 클릭해 로고 지정



## 9. 변경사항저장 후 모델 교육 시작



10. 일정시간(약 20 분) 경과 후 모델 확인 가능

11. 모델 상태가 완료인 것을 확인한 후 모델 이름 클릭

| 모델 (1)                   |                              |               |             |              |                 |                    |                            | 모델 삭제     | Download validation results ▼ |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Q 리소스 찾기                 |                              |               |             |              |                 |                    |                            | < 1 ... > |                               |
| <input type="checkbox"/> | 이름 ▼                         | 생성 날짜 ▼       | 교육 데이터 세트 ▼ | 데이터 세트 테스트 ▼ | 모델 성능 (F1 점수) ▼ | 모델 상태 ▼            | 상태 메시지 ▼                   |           |                               |
| <input type="checkbox"/> | test-lab.2026-06-24T12.49.52 | June 24, 2026 |             |              | 1.000           | TRAINING_COMPLETED | The model is ready to run. |           |                               |

12. 모델 사용 탭으로 이동해 시작 클릭 후 시작 확인

사용자 지정 레이블 > Projects > test-lab > Models > test-lab.2026-06-24T12.49.52

test-lab.2026-06-24T12.49.52 Info 모델 삭제

평가 | 모델 세부 정보 | **모델 사용** | 태그

ⓘ

모델 사용

[모델 사용] 탭을 사용하여 모델을 시작 및 중지합니다. 훈련된 모델 사용에 대한 코드 예제가 제공됩니다.

×

모델 시작 또는 중지

시작

⌚ 훈련 완료&#160;0; 모델이 훈련되었습니다. [모델 시작]을 선택하여 모델을 시작하고 이를 사용하여 사용자 지정 레이블을 감지합니다.

추론 단위 수 선택  
더 많은 수의 추론 단위를 선택하여 모델의 처리량을 늘립니다. 사용한 추론 단위당 요금이 부과됩니다.  
1 inference unit

13. 주티퍼 노트북에서 새로운 노트북 생성 후 아래 코드로 결과 확인

[중요] 이미지이름 및 모델 정보 설정 변경 필요

```
import boto3
import io
import os
from PIL import Image, ImageDraw, ExifTags, ImageColor, ImageFont

def display_image(image_path, response):
    # 로컬 경로에서 이미지 로드
    image = Image.open(image_path)

    # Ready image to draw bounding boxes on it.
    imgWidth, imgHeight = image.size
```

```

draw = ImageDraw.Draw(image)

# calculate and display bounding boxes for each detected custom label
print('Detected custom labels for ' + image_path)
for customLabel in response['CustomLabels']:
    print('Label ' + str(customLabel['Name']))
    print('Confidence ' + str(customLabel['Confidence']))
    if 'Geometry' in customLabel:
        box = customLabel['Geometry']['BoundingBox']
        left = imgWidth * box['Left']
        top = imgHeight * box['Top']
        width = imgWidth * box['Width']
        height = imgHeight * box['Height']

        # OS 별 기본 폰트 호환성을 위해 기본 폰트 로드 (폰트 파일이 없으면 기본
        # 폰트 사용)
        try:
            # macOS/Linux 환경에 맞는 기본 Arial 폰트 경로 설정 시도
            fnt = ImageFont.truetype('/Library/Fonts/Arial.ttf', 50)
        except IOError:
            fnt = ImageFont.load_default()

        draw.text((left, top), customLabel['Name'], fill='#00d400', font=fnt)

        print('Left: ' + '{0:.0f}'.format(left))
        print('Top: ' + '{0:.0f}'.format(top))
        print('Label Width: ' + "{0:.0f}".format(width))
        print('Label Height: ' + "{0:.0f}".format(height))

        points = (
            (left, top),
            (left + width, top),
            (left + width, top + height),
            (left, top + height),
            (left, top))
        draw.line(points, fill='#00d400', width=5)

        # 주피터 노트북 환경에서는 객체를 리턴하여 셀에 바로 출력하는 것이 좋습니다.
        return image

def show_custom_labels(model, image_path, min_confidence):
    client = boto3.client('rekognition', region_name='ap-northeast-2')

    # 로컬 이미지 파일을 바이너리(Bytes) 데이터로 읽기

```

```

with open(image_path, 'rb') as image_file:
    image_bytes = image_file.read()

# Call DetectCustomLabels (S3Object 대신 Bytes 사용)
response = client.detect_custom_labels(
    Image={'Bytes': image_bytes},
    MinConfidence=min_confidence,
    ProjectVersionArn=model
)

# 객체 감지용 시각화 함수 호출 및 이미지 객체 반환
img_result = display_image(image_path, response)

print("\nCustom labels detected: " + str(len(response['CustomLabels'])))
return img_result

def main():
    # 로컬 이미지 경로 설정
    image_path = './images/img-emblem04.png'
    # 모델 정보 설정
    model = 'arn:aws:rekognition:ap-northeast-2:054422645032:project/test-
lab/version/test-lab.2026-06-24T12.49.52/1782272993045'
    min_confidence = 60

    # 파일 존재 여부 확인
    if not os.path.exists(image_path):
        print(f"에러: {image_path} 경로에 파일이 존재하지 않습니다. 주피터 노트북
실행 경로를 확인하세요.")
        return

    # 라벨링 결과가 그려진 이미지 객체를 받아옴
    final_image = show_custom_labels(model, image_path, min_confidence)

    # 주피터 노트북에서 이미지를 바로 보여주기 위해 변수 호출
    return final_image

if __name__ == "__main__":
    # 주피터 노트북 셀에서 최종 이미지가 바로 시각화되도록 main()의 리턴값을 보여줍니다.
    main()

```

결과 확인

```

    return

    # 라벨링 결과가 그려진 이미지 객체를 받아옴
    final_image = show_custom_labels(model, image_path, min_confidence)

    ~~~~~
    # 주피터 노트북에서 이미지를 바로 보여주기 위해 변수 호출
    return final_image

if __name__ == "__main__":
    # 주피터 노트북 셀에서 최종 이미지가 바로 시각화되도록 main()의 리턴값을 보여줍니다.
    main()

```

```

Detected custom labels for ./images/img-emblem04.png
Label testlogo
Confidence 70.0530014038086
Left: 33
Top: 32
Label Width: 74
Label Height: 76

Custom labels detected: 1

```

]:

## 4.2 사용자 지정 레이블 중지

### Step 1 사용자 지정 레이블 모델 중지

#### 1. 모델 중지

모델 상세 페이지에서 중지 클릭

**[중요]** 중지하지 않을 경우 비용 발생

test-lab.2026-06-24T12.49.52<sup>Info</sup>

모델 삭제

평가

모델 세부 정보

**모델 사용**

태그

모델 시작 또는 중지

**중지**

🟢 실행 중 160;

모델을 실행하는 중입니다. [모델 중지]를 선택하여 사용자 지정 레이블 감지를 중지하거나 모델이 사용하는 추론 단위 수를 변경합니다. 필요할 때 모델을 다시 시작합니다.

추론 단위 수 선택

더 많은 수의 추론 단위를 선택하여 모델의 처리량을 늘립니다. 사용한 추론 단위당 요금이 부과됩니다.

1 inference unit ▼

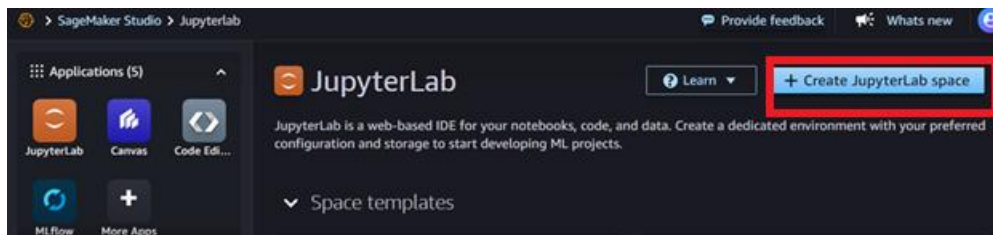
## 5. [학생 주도 실습] Rekognition API 실습

### 5.1 JupyterLab 실행

#### Step 1 JupyterLab 시작

1. JupyterLab 생성 (이미 생성되어 있다면 다음 단계로 넘어갑니다.)

SageMaker Studio-> JupyterLab-> Create JupyterLab space > Run Space



Create JupyterLab space

Name

Enter a name (1-62 characters) using letters, numbers, and dashes only. 0/63

Sharing

☒ Private

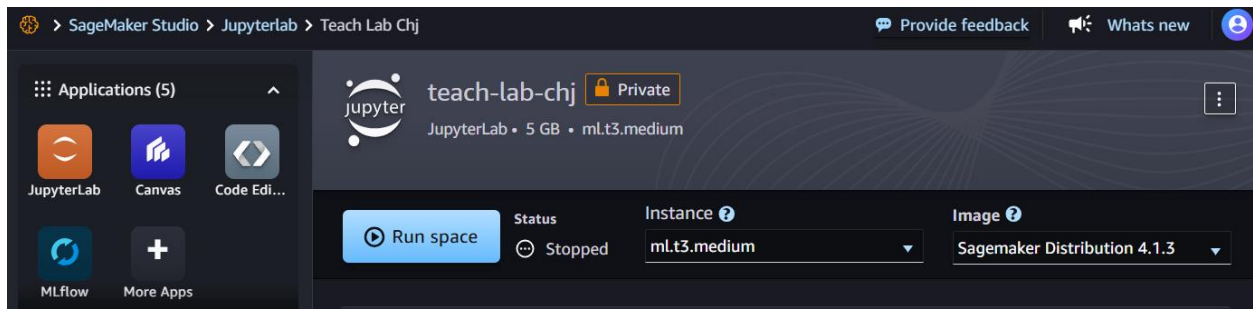
The space and application will only be accessible by you

☐ Share with my domain

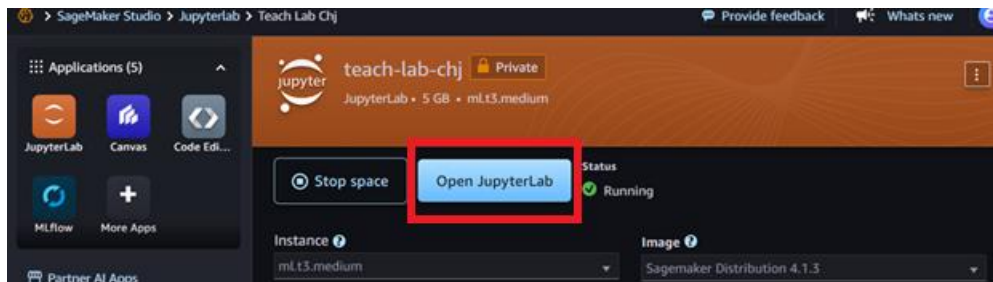
Allow all users in your domain to access and use the application.

Cancel

Create space

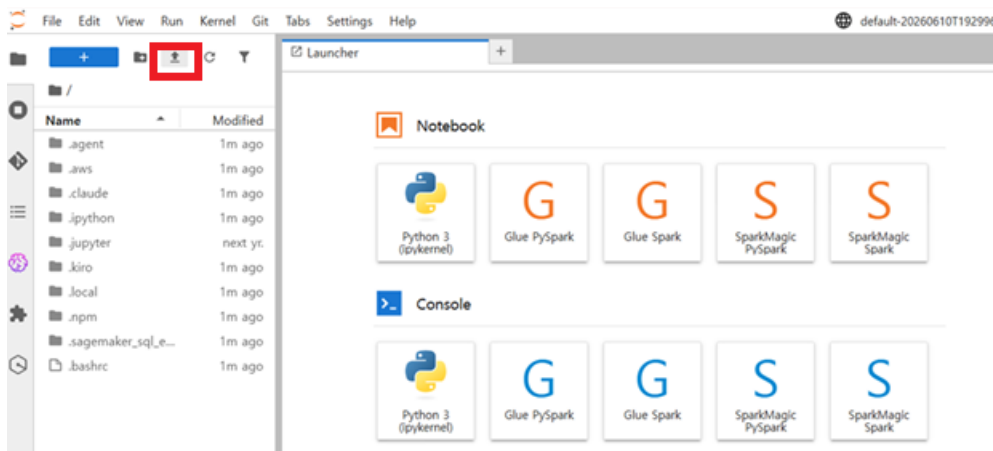


생성 진행 시간 대기 후 완료되면 “Open JupyterLab” 클릭



## 2. 실습 파일 업로드

업로드 버튼으로 실습 노트북 업로드



## 5.2 노트북 실습 진행

### Step 1 노트북 1~7 번 Lab 수행

실습 노트북 안내에 따라 1~7 번 노트북을 실행합니다.



1-object-detection-exercise. X +

Markdown v ⌚ git

Notebook Cluster Python 3 (ipykernel)

## 실습 1: 객체 탐지 (Object Detection)

### 학습 목표

- Amazon Rekognition의 `detect_labels` API를 호출하여 이미지에서 객체를 탐지합니다.
- BoundingBox 좌표를 이해하고 이미지 위에 결과를 시각화합니다.

### API 개요

`detect_labels` 는 이미지에서 객체, 장면, 활동 등을 탐지합니다.

- MaxLabels:** 반환할 최대 레이블 수
- MinConfidence:** 결과에 포함할 최소 신뢰도 (%)
- 반환값:** `response['Labels']` — 각 레이블에 Name, Confidence, Instances 포함

```
[1]: import boto3
import os
from PIL import Image, ImageDraw
import matplotlib.pyplot as plt

# [제공 코드] Rekognition 클라이언트 초기화
rekognition = boto3.client('rekognition', region_name='ap-northeast-2')

# [제공 코드] 이미지 경로 설정
IMAGE_DIR = './images/'
```

TODO 로 표시된 곳은 학생이 직접 코드를 작성해 봅니다.

1-object-detection-exercise. X +

Markdown v ⌚ git

Notebook Cluster Python 3 (ipykernel)

## TODO 1: detect\_labels API 호출

아래 빈칸을 채워 `detect_labels` API를 호출하세요.

파라미터 안내:

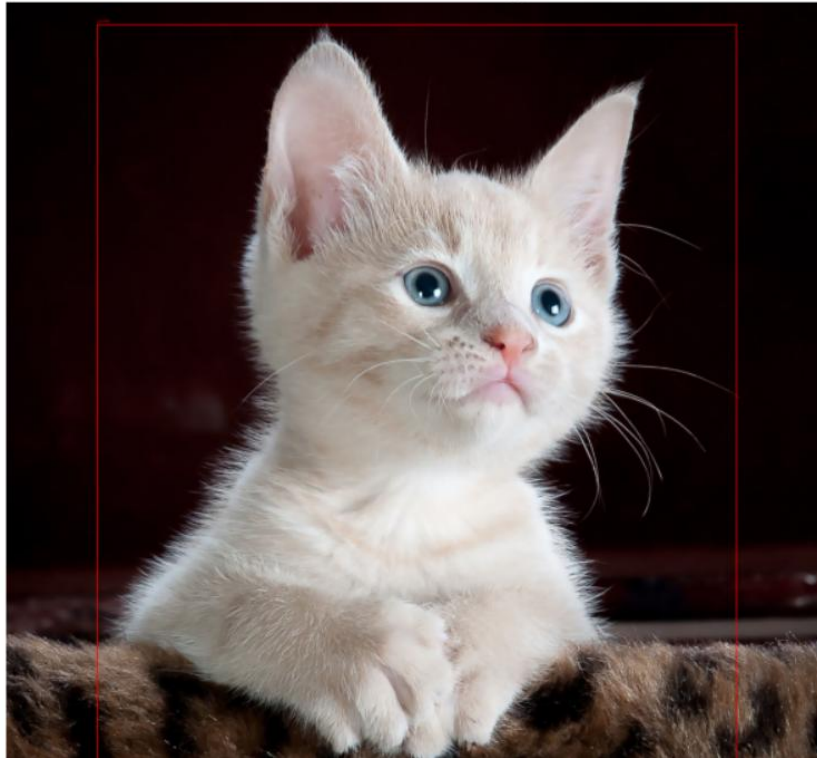
- Image:** {'Bytes': <이미지 바이트>} 형식으로 전달
- MaxLabels:** 최대 10개 레이블 탐지
- MinConfidence:** 최소 신뢰도 70%

```
[ ]: # TODO 1: 아래 빈칸을 채우세요
response = rekognition.__(          # ← API 메서드명을 입력하세요
    Image={
        'Bytes': _____      # ← 이미지 바이트 변수를 입력하세요
    },
    MaxLabels=_____,              # ← 최대 레이블 수를 입력하세요 (정수)
    MinConfidence=_____        # ← 최소 신뢰도를 입력하세요 (0~100 사이 숫자)
)

print("탐지된 객체 목록:")
print("-" * 40)
for label in response['Labels']:
    print(f"  {label['Name']}<25} 신뢰도: {label['Confidence']:.1f}%")
```

결과를 확인합니다.

## Object Detection 📄



## 6. instance 중지

### 6.1 비용 확인 및 삭제

❌ 나쁜 습관:

1. 학습 완료 후 instance 그냥 열어두기
  2. 컴퓨터 종료 안 함
- 추가 비용 계속 청구!

### Step 1: 컴퓨팅 중지

Running instances 메뉴에서 구동중인 instance Stop

